

Exercice: 1

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$. Soit f continue sur $[a, b]$. Montrer que : $\left| \int_a^b f \right| = \int_a^b |f| \Leftrightarrow f$ garde un signe constant sur $[a, b]$.

Exercice: 2

Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b])$. Montrer que

$$\exists c \in [a, b], f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f.$$

Exercice: 3

Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, +\infty[)$ telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. On définit :

$$F : \begin{cases}]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \\ x \mapsto \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \end{cases}$$

Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \ell$.

Exercice: 4

Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$ telle que $\int_0^1 f(t) dt = 0$ et $\int_0^1 t f(t) dt = 0$.
Montrer que f s'annule au moins deux fois sur $]0, 1[$.

Exercice: 5

Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ telle que $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$. Montrer que f admet au moins un point fixe dans $[0, 1]$.

Exercice: 6

Soit a et b deux réels tels que $a < b$, et f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$ avec g positive.

1. Montrer qu'il existe un réel c dans $[a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(t)g(t)dt = f(c) \int_a^b g(t)dt$$

2. Soit f continue au voisinage de 0.

(a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x t f(t) dt$.

(b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{2x} \frac{f(t)}{t} dt$.

Exercice: 7

Soit f une fonction continue et positive sur $\mathbb{R}_+$. On suppose qu'il existe un réel k positif tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) \leq k \int_0^x f(t) dt.$$

Montrer que f est nulle.

Exercice: 8

[Lemme de Riemann-Lebesgue] Soit a et b deux réels tels que $a < b$ et f une fonction définie sur un segment $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ telle que pour tout n dans $\mathbb{N}$, $c_n(f) = \int_a^b f(t)e^{-int} dt$ soit définie.

1. Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, alors la suite $(c_n(f))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.
2. Établir un résultat analogue dans le cas où f est une fonction en escalier sur $[a, b]$.
3. Peut-on étendre ce résultat au cas où f est une fonction continue sur $[a, b]$?

Exercice: 9

Soient $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$ et $J_n = \int_0^n x^n e^{-nx} dx$. Montrer que (I_n) et (J_n) tendent vers 0.

Exercice: 10

Soient $0 < a < b$, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \cos(nt^2) dt$.

Exercice: 11

Soit f une fonction continue et positive sur $[a, b]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \left(\int_a^b f(x)^n dx \right)^{\frac{1}{n}}$.
Montrer que la suite (I_n) converge vers $M = \sup_{[a,b]} f(x)$.

Exercice: 12

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 x^n \sin(\pi x) dx$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq I_n \leq \frac{1}{1+n}$. En déduire que (I_n) converge vers 0.
2. Trouver une relation de récurrence entre I_{n-2} et I_n pour tout entier $n \geq 2$.
3. Démontrer que : $\forall p \geq 0, I_{2p} = (-1)^p \frac{2(2p)!}{\pi^{2p+1}} + \sum_{k=0}^{p-1} (-1)^k \frac{(2p)!}{\pi^{2k+1}(2p-2k)!}$

Exercice: 13

1. Soit f continue sur $[a, b]$ telle que $\forall x \in [a, b], f(a+x) - f(b-x) = f(x)$. Montrer que

$$\int_a^b x f(x) dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$$

2. Application : Calculer $\int_0^\pi \frac{x \sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx$.

Exercice: 14

Déterminer les primitives des fonctions suivantes :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. $t \mapsto t \sin^3 t$ | 6. $t \mapsto \frac{1}{t^2(t+1)}$ |
| 2. $t \mapsto \sin(\ln t)$ | 7. $t \mapsto \frac{t^4+1}{t^3-t}$ |
| 3. $t \mapsto \frac{1}{t+t(\ln t)^2}$ | 8. $t \mapsto \frac{1}{t^3-1}$ |
| 4. $t \mapsto \frac{1}{e^t+1}$ | 9. $t \mapsto \frac{t+1}{t^2-t-6}$ |
| 5. $t \mapsto \frac{\ln t}{\sqrt{t}}$ | |

Exercice: 15

Calculer :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. $\int_0^1 x\sqrt{1-x^2}dx$ | 4. $I_n = \int_1^e t^n \ln(t)dx$ |
| 2. $\int_{-1}^2 x x dx$ | 5. $\int_0^{1/2} \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}dx$ |
| 3. $\int_0^1 e^{\sqrt{x}}dx$ | 6. $\int_0^1 x \arctan^2(x)dx$ |

Exercice: 16

Déterminer les limites des suites de terme général :

- | | |
|---|--|
| 1. $\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2}$ | 4. $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+3(k/n)}$ |
| 2. $\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k^2}$ | 5. $\left(\frac{(2n)!}{n^n n!}\right)^{\frac{1}{n}}$ |
| 3. $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt[n]{2^k}$ | 6. $\left(\prod_{k=1}^n \left(1+\frac{k}{n}\right)\right)^{\frac{1}{n}}$ |

Exercice: 17Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$. On considère la fonction F définie par :

$$\forall x \in [0, 1], F(x) = \int_0^1 \min(x, t) f(t) dt$$

- Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^2$.
- Calculer F' et en déduire que

$$\forall x \in [0, 1], F(x) = \int_0^x \left(\int_u^1 f(t) dt \right) du.$$

Exercice: 18

Sans calculer les intégrales correspondantes, déterminer les limites suivantes :

- | | |
|--|--|
| 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \int_{-x}^x \sin(t^2) dt$ | 3. $\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt$ |
| 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{2x} \frac{dt}{(\ln t)^2}$ | 4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{2x} \frac{e^{1/t}}{t} dt$ |

Exercice: 19On considère pour tout $x > 0$, la fonction définie par :
 $f(x) = \int_x^{2x} \frac{\cos(t)}{t} dt$.

- A l'aide d'une intégration par parties, montrer que : $\forall x > 1, |f(x)| \leq \frac{2}{x}$. En déduire la limite de f lorsque $x \rightarrow +\infty$.
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
- Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et calculer $f'(x)$.

Exercice: 20

Étudier les fonctions suivantes :

- $f(x) = \int_x^{2x} e^{-t^2} dt$ (parité, dérivabilité, limites)
- $g(x) = \int_0^{\sin^2(x)} \arcsin(\sqrt{t}) dt + \int_0^{\cos^2(x)} \arccos(\sqrt{t}) dt$ (parité, période, dérivabilité, dérivée, valeurs)
- $h(x) = \int_x^{2x} \frac{t^2}{t^2 + \sin^2(t)} dt$ ($\mathcal{D}_h$, parité, continuité et dérivabilité en 0, $y = x$ asymptote)

Exercice: 21

- Montrer que pour tout x dans $\mathbb{R}_+$, $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$.
- Montrer que pour tout x dans $[0, \pi/2]$, $1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$.

Exercice: 22Soit x un réel.

- Montrer que $\sin x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$.
- Montrer que $\cos x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$.

Exercice: 23Soit f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telle que f et f'' soient bornées. On pose $M_0 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$ et $M_2 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f''(x)|$.

- À l'aide d'une formule de Taylor, montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall h > 0, |f'(x)| \leq \frac{2M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$$

- En déduire que :

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x)| \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$$